Npuls

MBO DATACOALITIE · STAND VAN ZAKEN

Vroegtijdig signaleren van studentuitval

De Uitnodigingsregel: resultaten, onderhanden werk en het vervolg in 2026-2027

Datacoalitie Datagedreven Onderzoek mbo · **CEDA**

Npuls · najaar 2026

Npuls

LEESWIJZER

In dit document

1 **Aanleiding en methode**

Waarom, en hoe de Uitnodigingsregel werkt

2 **Resultaten februari t/m juli 2026**

Toolkit, pilotvoorbereiding, sectorbrede DPIA

3 **Onderhanden werk**

Wat nu loopt bij instellingen en in de werkgroep

4 **De CEDA-toolkit**

Machine learning binnen bereik van elke instelling

5 **Aanbod en vervolg 2026-2027**

CEDA op locatie, en de vervolgstappen van de werkgroep

Een traject van de MBO Datacoalitie

Aanleiding

Jaarlijks verlaten nog te veel studenten voortijdig het mbo. Hoe eerder we ingrijpen, hoe beter.

- Elk gemist diploma betekent **gemiste kansen** op persoonlijke groei en een minder stabiele start op de arbeidsmarkt.
- De impact reikt verder: uitval vergroot de **krapte op de arbeidsmarkt** en daarmee de druk op de maatschappij.
- Instellingen worstelen al jaren om **meer grip op uitval** te krijgen.

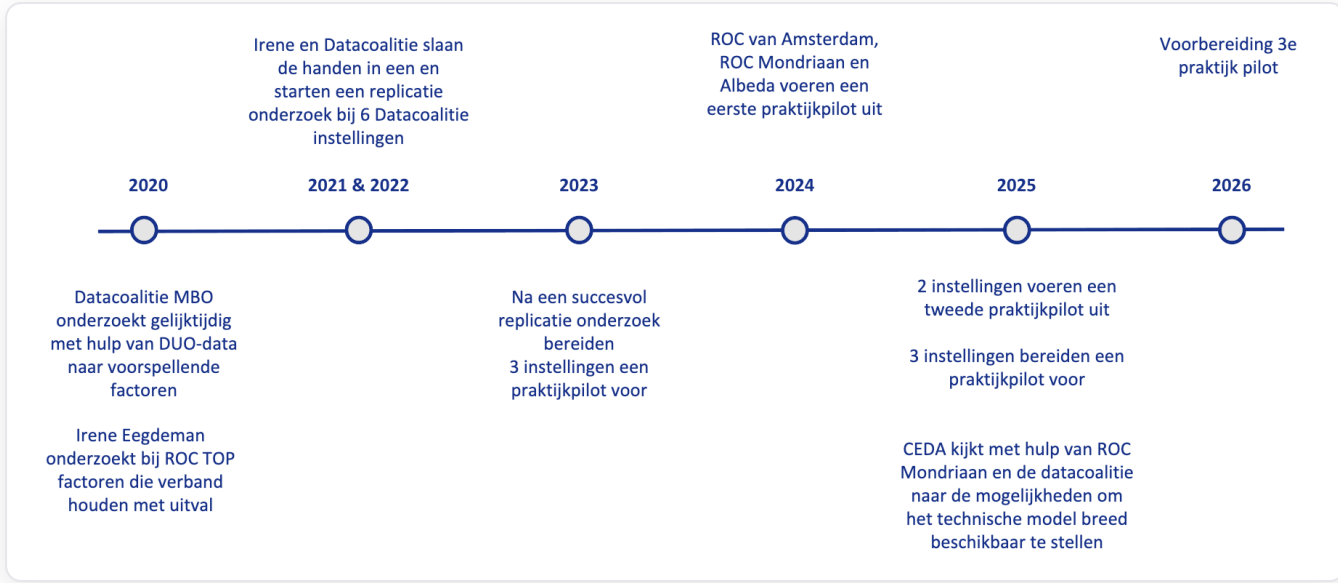
De vraag achter het traject

Hoe krijgen we studentuitval **eerder in beeld**, zodat onderwijsteams op tijd het gesprek aangaan en passende begeleiding bieden? En wat is nodig om dat **verantwoord, effectief en schaalbaar** te doen binnen mbo-instellingen?

Het is een traject binnen de **Datacoalitie Datagedreven Onderzoek mbo**, Npuls (CEDA) levert Data & AI expertise

Een stukje geschiedenis

Van promotieonderzoek naar praktijkpilots in de sector: zes jaar doorbouwen op elkaars werk.



Onderzoek (Irene Eegdeman, ROC TOP) → replicatie bij 6 Datacoalitie-instellingen → praktijkpilots → **technisch model breed beschikbaar via CEDA**.

De Uitnodigingsregel

Een signaal voor de SLB'er, geen oordeel over de student.

De Uitnodigingsregel ondersteunt onderwijsprofessionals bij het **vroegtijdig signaleren** van studenten die mogelijk risico lopen om uit te vallen.

- Op basis van beschikbare **studiedata** en machine learning ontstaat een geordend studentoverzicht.
- Het overzicht helpt teams om **tijdig in gesprek** te gaan en passende begeleiding te bieden.
- Gebaseerd op het promotieonderzoek van **Irene Eegdeman** (VU).
- Ingeschaald als **beperkt risico** onder de AI-verordening (onderbouwing in de toolkit).



Doel, scope en aanpak van de praktijkpilot

Onderzoeken wat nodig is om de Uitnodigingsregel verantwoord, effectief en schaalbaar toe te passen.

Doel

- Methode testen in de praktijk: datalevering, interpretatie en integratie in de studentbegeleiding
- Ervaringen ophalen over techniek, organisatie, begeleiding en ethiek
- Datageletterdheid en handelingsperspectief van teams versterken
- Producten en documentatie verbeteren

Scope

- Bepaald door de deelnemende instelling zelf
- Leidend: beschikbare interne begeleidingscapaciteit
- Deelnemende opleidingen hebben een voldoende grote groep studenten én daadwerkelijk uitval

Aanpak

De Datacoalitie begeleidt instellingen met:

- Begeleiding in de voorbereidingsfase
- Vraagbaak en voortgangsmonitoring
- Bevindingen ophalen voor de toolkit
- Evaluatie en effectmeting

DEEL 2

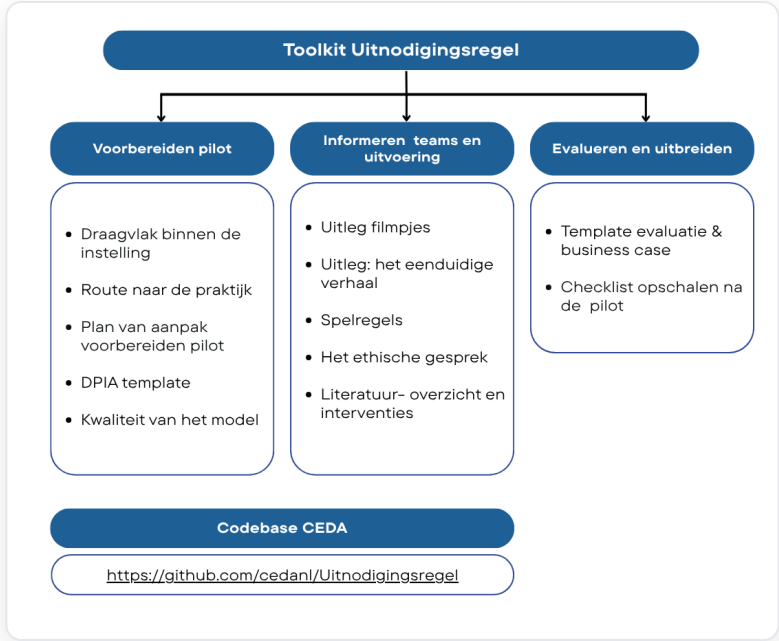
Recente Resultaten

Februari t/m juli 2026

Resultaat 1: Toolkit Uitnodigingsregel

Eén samenhangende set materialen voor voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een praktijkpilot.

- Ontwikkeld op basis van **ervaringen uit eerdere pilots**.
- Houvast bij elke stap: van **draagvlak** en datavoorbereiding tot het trainen van teams en het borgen van interventies.
- Maakt inzichtelijk **wie wat nodig heeft, op welk moment**.
- Bruikbaar bij oriëntatie, bij een eerste pilot én bij opschalen.
- De technische kant zit erin als **Codebase CEDA**: open source op GitHub.



Resultaat 2 en 3: pilots en sectorbrede DPIA

Tweewekelijks voortgangsoverleg met (potentiële) pilotdeelnemers over de status van de voorbereiding.

Positief advies

Talland College

Informatiepresentatie over de Uitnodigingsregel en deelname aan de praktijkpilot. Resultaat: **positief advies** voor deelname aan een pilot in studiejaar 2026/2027.

Besluitvorming loopt

Zadkine

Kiest voor een uitgebreid, onderbouwd besluitproces. Presentaties voor Onderwijs & Kwaliteit, opleidingsmanagers, IM/ICT en studentbegeleiders. Pilot in 2026/2027 komt nog te vroeg.

Gestart mei 2026

Sectorbrede DPIA

Samen met **MBO Digitaal** uitbesteed aan **Privacy Company**. Eén juridische toetsing voor de sector, inclusief impact van en maatregelen voor de **AI Act**. Voorkomt dubbel werk per instelling.

Eerdere periode (aug 2025 – jan 2026): **pilotevaluatie en business case**, update-notitie, template business case en onderbouwing risicoklasse opgeleverd.

DEEL 3

Onderhanden werk

Waar de werkgroep en de instellingen nu mee bezig zijn.

1

Sectorbrede DPIA

Met MBO Digitaal en Privacy Company. Alle documentatie wordt doorgenomen en interviews worden ingepland.

2

Pilots met echte data

Twee pilots gedaan met data van startende studenten bij o.a. **ROC van Amsterdam**, **ROC Mondriaan**, **Albeda**, **Noorderpoort** en **ROC Nijmegen**. De derde pilot loopt nu bij **ROC van Amsterdam** en **ROC Mondriaan**, met een effectmeting via de ervaring van SLB'ers en een vaste questionnaire voor alle deelnemende instellingen.

3

PoC's bij 2 instellingen

Talland College: kick-off geweest met diverse opleidingen, sessies over ethiek en spelregels volgen. **Zadkine**: sessies met IT/IM over technische adoptie en met een grote groep SLB'ers over kansen.

Een goed model is een eerste stap. Het doel is **minder uitval**, en de bijdrage van één instrument is lastig te isoleren. Daarom meten we ook **kwalitatief**.

DEEL 4

De CEDA-toolkit

Machine learning binnen bereik van elke instelling

Van maatwerk naar installeerbare tool

Het technische deel was de hoogste drempel. CEDA heeft die drempel flink verlaagd.

Voorheen

- Elke instelling bouwde het model **zelf na**, met eigen scripts
- Onduidelijk welke velden, jaren en definities in de dataset zaten
- Lijsten handmatig samenstellen, bijvoorbeeld uit QlikView
- Modelkwaliteit lastig uit te leggen of te vergelijken
- Alleen haalbaar met een ervaren data scientist in huis

Nu, met de CEDA-toolkit

- **Installeren met één commando** (Scoop op Windows, of uv)
- **SQL-voorbeeldcode** en een **data dictionary** voor de invoerdata
- Automatisch **rapport over datakwaliteit en modelprestaties**
- **Streamlit-app** om de uitkomsten te verkennen
- **Synthetische demodata**: eerst oefenen, zonder echte studentgegevens

1. Datapreparatie
Data inladen en voorbereiden

→

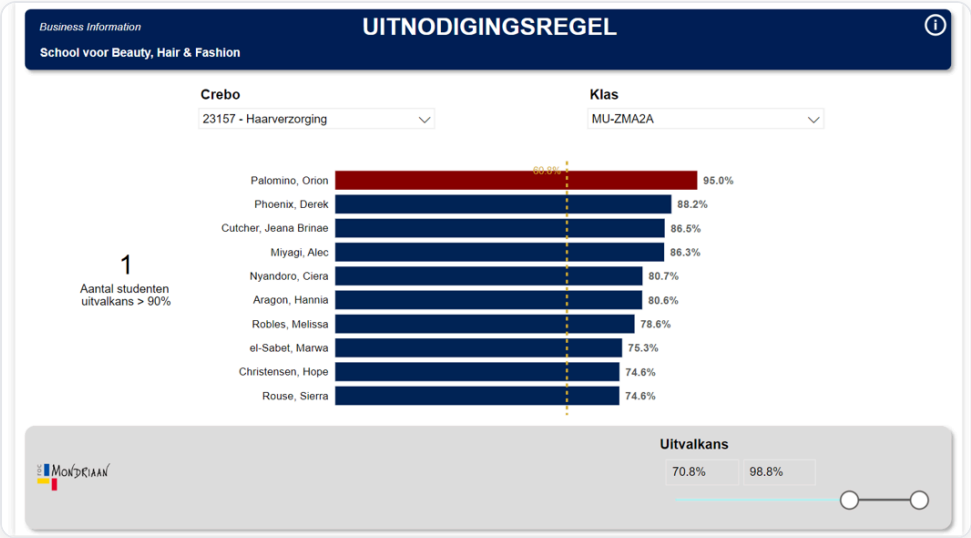
2. Model
Trainen, controleren, voorspellen

→

3. App
Resultaten bekijken

Zo ziet de uitkomst eruit

Een geordende lijst per opleiding en klas, als startpunt voor het gesprek met de student.



- Draait op **je eigen data, op je eigen machine**: niets verlaat de instelling.
- **Open source**: code, keuzes en modelprestaties zijn na te lezen en intern uit te leggen.
- Werkt volgens de **CEDA-standaard**, getest en onderhouden, samen gebouwd met ROC Mondriaan.
- De techniek is niet langer het knelpunt. De aandacht kan naar **begeleiding, ethiek en borging**.

Voorbeeld op synthetische data (ROC Mondriaan). Namen en scores zijn fictief. Code: github.com/cedanl/Uitnodigingsregel

DEEL 5 · AANBOD

CEDA helpt bij de eerste technische stappen

Een data scientist van CEDA komt twee dagen bij je op locatie om samen de Uitnodigingsregel werkend te krijgen.

Dag 1

Data verzamelen en klaarzetten

Samen met BI/IM de benodigde gegevens uit de eigen systemen halen, voorbereiden met de SQL-voorbeeldcode en de data dictionary, en de datakwaliteit beoordelen.

Dag 2

Machine learning toepassen

Het model trainen op de eigen data, modelprestaties duiden, de eerste voorspellingen draaien en de uitkomst leren lezen. Kennis blijft achter in het eigen team.

- ✓ **Op locatie, op je eigen omgeving**
- ✓ **Aansluitend op de Datacoalitie-pilot**
- ✓ **Voor instellingen die willen starten**

Randvoorwaarde: de instelling regelt vooraf de juridische basis (DPIA) en toegang tot de data. De toolkit van de Datacoalitie helpt daarbij.

Vervolgstappen 2026-2027

Wat de werkgroep de komende periode oppakt.

Begeleiden en toetsen

- **Volgende praktijkpilot** begeleiden: vraagbaak, voortgangsmonitoring, bevindingen voor de toolkit, evaluatie en effectmeting
- Vervolg geven aan de uitkomsten van de **sectorbrede DPIA**
- **Onderzoek effectmeting**: toegevoegde waarde vanuit de ervaring van SLB'ers

Het model verbeteren

- **Nieuwe data ontginnen**: het model draait nu op "laaghangend fruit". Welke extra data zit in andere systemen, of via **process mining** van aanmeld-, onderwijs- en begeleidingsproces?
- **Advies data veiligstellen**: wat moet je nu gaan registreren, en hoe bewaar je bestaande data zorgvuldig voor onderzoek?

Plus: **CEDA op locatie** voor instellingen die de technische eerste stap willen zetten.

Vragen aan de stuurgroep

Om te bepalen waar de volgende pilots en de inzet van CEDA het meeste opleveren.

1. Is studentuitval binnen jouw instelling een belangrijk thema?
2. Hebben jullie veel last van studentuitval?
3. Wat doen jullie nu om uitval zo veel mogelijk te voorkomen?
4. Wil je ermee aan de slag, en daarvoor de Uitnodigingsregel inzetten?



Npuls

MEER WETEN OF MEEDOEN?

Meer informatie

Datacoalitie

Factsheet, plan van aanpak en toolkit:

datagedrevenonderzoekmbo.nl

Code

Open source model en app:

github.com/cedanl/

Uitnodigingsregel

Documentatie

Handleiding en pipeline:

cedanl.github.io/ Uitnodigingsregel